

# AXI-Stream Decoder Architecture Specification

## Оглавление

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                     | 2  |
| Информация об используемых протоколах.....         | 2  |
| Параметры AXI Matrix Calculator .....              | 2  |
| Назначение.....                                    | 2  |
| Функциональное описание .....                      | 2  |
| Структурная схема.....                             | 3  |
| Описание входных и выходных сигналов дизайна ..... | 3  |
| Функциональная схема.....                          | 5  |
| Алгоритм работы модуля .....                       | 5  |
| 1. axis_rx — передатчик AXI Stream.....            | 5  |
| 2. axis_tx — приёмник AXI Stream .....             | 6  |
| 3. matrix_calc — главный управляющий автомат ..... | 7  |
| 4. mat_transpose — транспонирование матрицы .....  | 9  |
| 5. mat_addsub — сложение/вычитание матриц.....     | 9  |
| 6. mat_addsub — сложение/вычитание матриц.....     | 10 |
| 7. apb_csr — регистровый интерфейс APB .....       | 10 |
| Карта регистров APB (CSR) .....                    | 11 |

# Введение

AXI Stream Matrix Calculator включает в себя 2 входных и 1 выходной порта AXI Stream, по которым проходят транзакции в соответствии с описанным протоколом.

## Информация об используемых протоколах

- 1. AXI-Stream протокол (далее - AMBA AXI4-Stream)
- 2. APB подобный протокол (далее - AMBA APB3)

## Параметры AXI Matrix Calculator

| Название | Значение | Описание                                      |
|----------|----------|-----------------------------------------------|
| N        | 4        | Размерность квадратной матрицы                |
| DATA_W   | 16       | Ширина шины TDATA интерфейса AMBA AXI4-Stream |

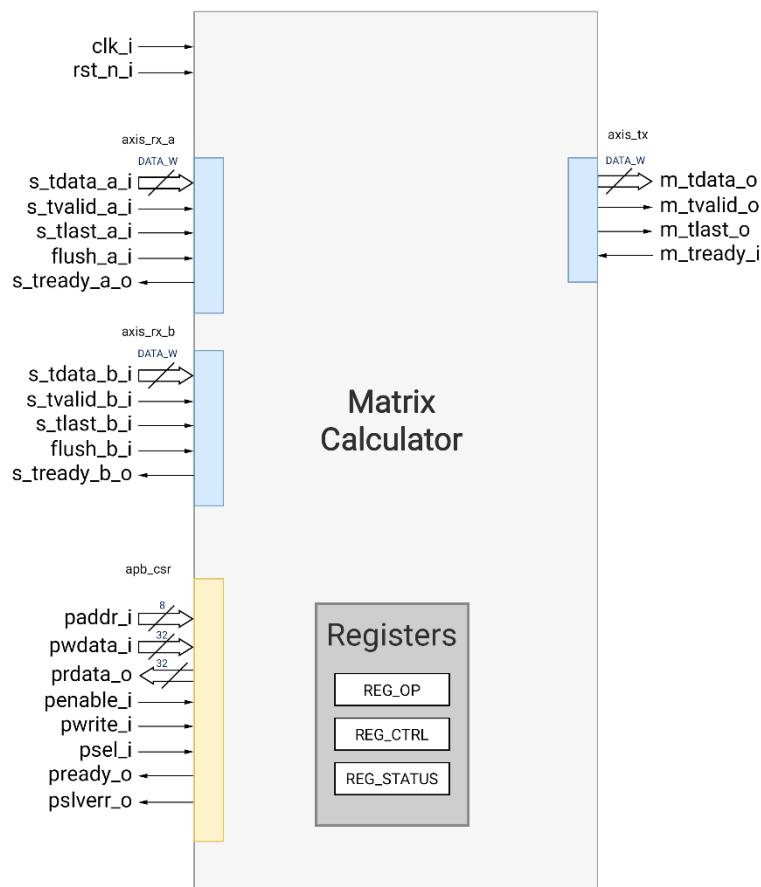
## Назначение

Типичным случаем использования матричного калькулятора является система цифровой обработки сигналов или вычислительное ядро в составе системы на кристалле, предназначенное для аппаратного ускорения матричных операций.

## Функциональное описание

За передачу данных в Matrix Calculator и из него отвечают 2 входных и 1 выходной порты соответственно, работающие по протоколу AMBA AXI4-Stream. Доступ к управляющим регистрам дизайна осуществляется через выделенный порт, функционирующий по протоколу AMBA APB3.

# Структурная схема

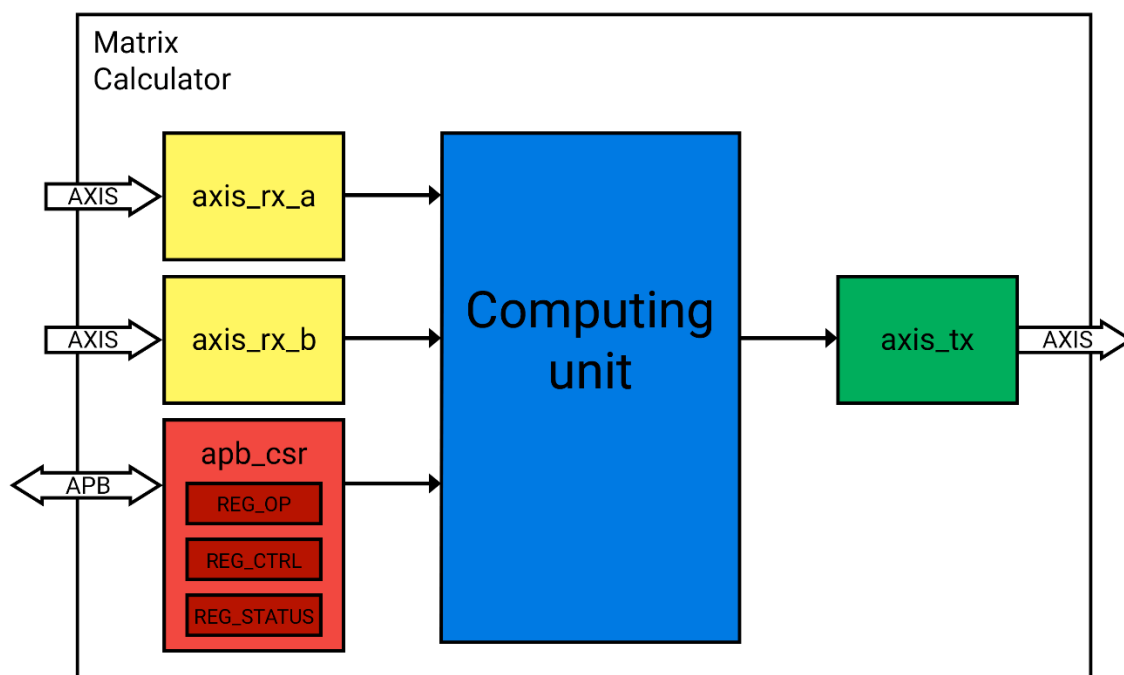


## Описание входных и выходных сигналов дизайна

| Название                                             | Направление | Разрядность | Описание                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| clk_i                                                | Input       | 1           | Тактовый сигнал. Весь блок работает в одном тактовом домене |
| rst_n_i                                              | Input       | 1           | Синхронный сигнал сброса. Активный уровень – низкий         |
| <i>AXI Stream IN</i><br>Входной интерфейс AXI Stream |             |             |                                                             |
| s_tdata_x_i                                          | Input       | DATA_W      | Шина передачи данных                                        |
| s_tvalid_x_i                                         | Input       | 1           | Сигнал валидности данных s_tdata_x_i на шине                |
| s_tlast_x_i                                          | Input       | 1           | Сигнал последнего элемента матрицы в пакете                 |

| Название                                                            | Направление | Разрядность | Описание                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| flush_x                                                             | Input       | 1           | Сигнал сброса счётчика принятых элементов. Активный уровень – высокий.                   |
| s_tready_x_o                                                        | Output      | 1           | Сигнал готовности slave к приёму данных s_tdata_x_i по шине                              |
| <i>AXI Stream OUT<br/>Выходные<br/>интерфейсы AXI<br/>Stream</i>    |             |             |                                                                                          |
| m_tdata_o                                                           | Output      | DATA_W      | Шина передачи данных                                                                     |
| m_tvalid_o                                                          | Output      | 1           | Сигнал валидности данных m_tdata_o на шине                                               |
| m_tlast_o                                                           | Output      | 1           | Сигнал последнего элемента результата в пакете                                           |
| m_tready_i                                                          | Input       | 1           | Сигнал готовности slave к приёму данных m_tdata_o по шине                                |
| <i>APB Интерфейс для<br/>доступа к<br/>регистрам<br/>устройства</i> |             |             |                                                                                          |
| paddr_i                                                             | Input       | 8           | Шина адреса                                                                              |
| pwdata_i                                                            | Input       | 32          | Шина данных от slave к master                                                            |
| prdata_o                                                            | Output      | 32          | Шина данных от master к slave                                                            |
| penable_i                                                           | Input       | 1           | Сигнал, маркирующий наличие активного запроса от master к slave                          |
| pwrite_i                                                            | Input       | 1           | Сигнал, маркирующий тип запроса от master к slave (запись/чтение) 1 - запись 0 - чтение  |
| psel_i                                                              | Input       | 1           | Сигнал, маркирующий выбор slave устройства                                               |
| pready_o                                                            | Output      | 1           | Сигнал, маркирующий предоставление ответа на запрос от slave к master                    |
| pslverr_o                                                           | Output      | 1           | Сигнал, маркирующий статус выполнения запроса 0 – выполнено успешно 1 – произошла ошибка |

## Функциональная схема



В состав модуля Matrix Calculator входят:

- **axis\_rx** – блок, отвечающий за приём входных матриц по протоколу AXI4-Stream.
- **apb\_csr** – блок, отвечающий за декодирование APB-транзакций, реализацию карты регистров управления и статуса.
- **Computing unit** – блок, отвечающий за выполнение арифметических и логических операций над матрицами.
- **axis\_tx** – блок, отвечающий за выдачу результата вычислений по протоколу AXI4-Stream.
- Программируемые по APB-интерфейсу регистры - для управления всеми структурными блоками (**Operation, Control and Status Registers**).

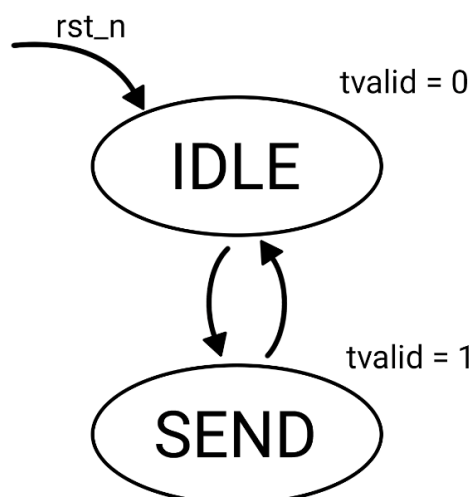
## Алгоритм работы модуля

### 1. axis\_rx – передатчик AXI Stream

#### Назначение

Модуль осуществляет последовательную передачу данных из внутреннего представления (матрица  $N \times N$  или скаляр) в потоковый интерфейс AXI Stream. Поддерживает два режима: передача матрицы поэлементно и передача скалярного значения (результата вычисления определителя), разбитого на  $N$  слов.

## Алгоритм работы FMS axis\_rx



### Состояния:

| Состояние | Код  | Описание                             | Изменения    |
|-----------|------|--------------------------------------|--------------|
| IDLE      | 1'b0 | Ожидание команды send                | m_tvalid = 0 |
| SEND      | 1'b1 | Передача данных (матрица или скаляр) | m_tvalid = 1 |

### Переходы:

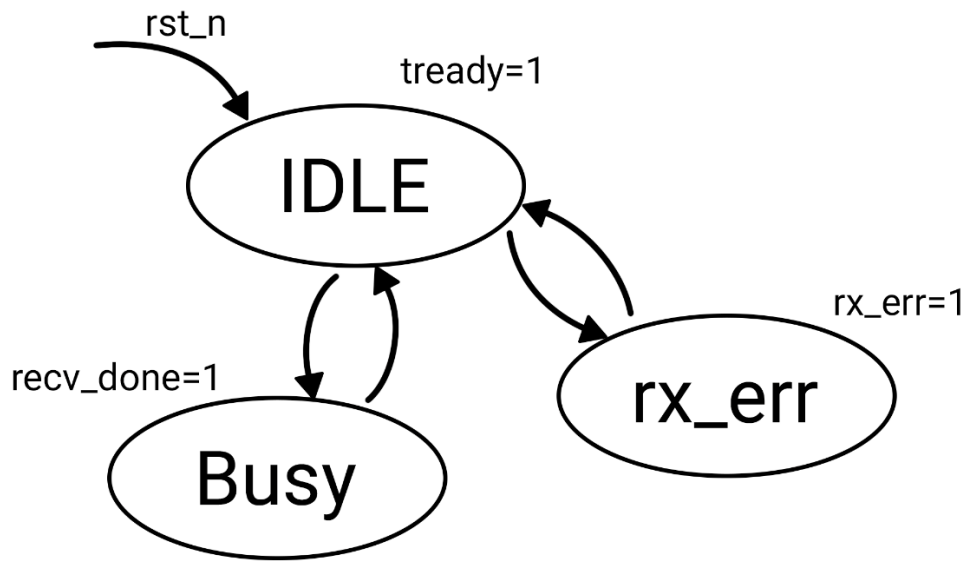
IDLE → SEND    no send  
SEND → IDLE    no (m\_tvalid && m\_tready && m\_tlast)

## 2. axis\_tx — приёмник AXI Stream

### Назначение

Модуль принимает потоковые данные через интерфейс AXI Stream и сохраняет их во внутренний массив матрицы N×N. Осуществляет контроль целостности пакета (проверка длины) и выдачу сигналов об успешном приёме или ошибке.

### Алгоритм работы FMS axis\_tx



#### Состояния:

| Состояние | Код   | Описание                              | Изменения                     |
|-----------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|
| IDLE      | 2'b00 | Ожидание начала пакета                | s_tready = 1                  |
| BUSY      | 2'b01 | Успешный приём полного пакета         | recv_done = 1<br>s_tready = 0 |
| RX_ERR    | 2'b10 | Ошибка приёма (неверная длина пакета) | rx_err = 1<br>s_tready = 0    |

#### Переходы:

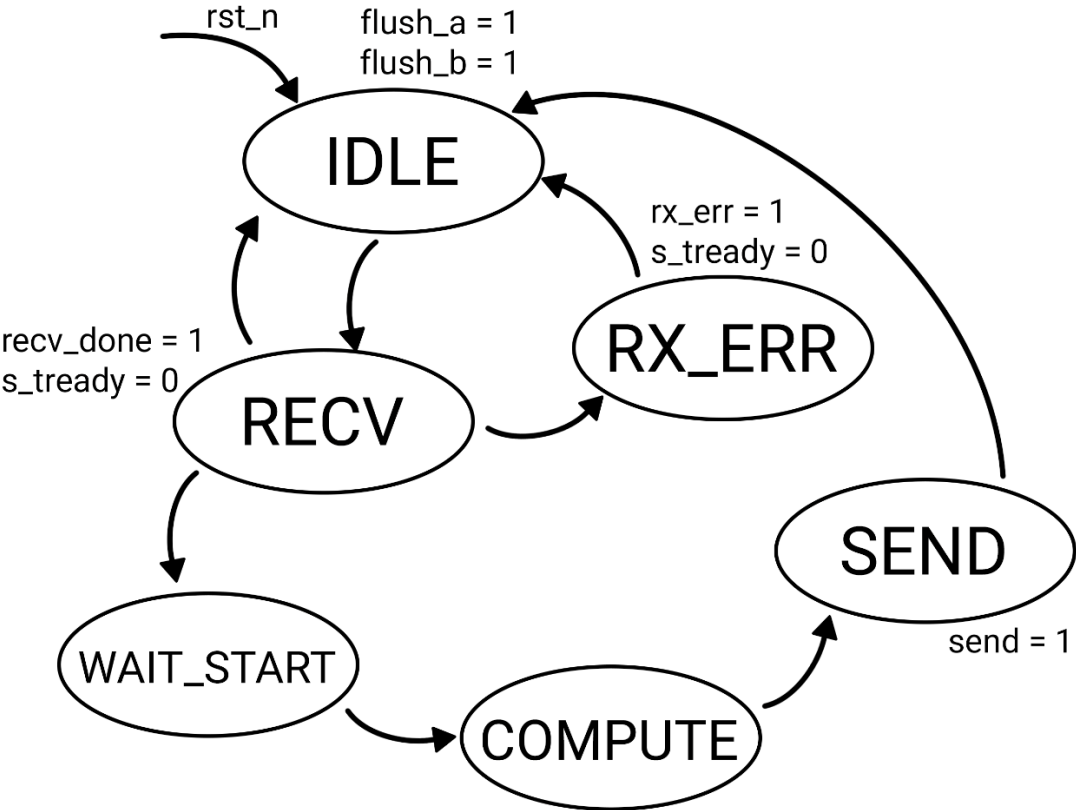
|        |   |        |                                              |
|--------|---|--------|----------------------------------------------|
| IDLE   | → | BUSY   | по (s_tvalid && s_tlast && (cnt == TOTAL-1)) |
| IDLE   | → | RX_ERR | по (s_tvalid && s_tlast && (cnt != TOTAL-1)) |
| BUSY   | → | IDLE   | по flush                                     |
| RX_ERR | → | IDLE   | по flush                                     |

### 3. matrix\_calc – главный управляющий автомат

#### Назначение

Модуль является центральным контроллером всего вычислительного блока. Он координирует работу всех подмодулей: приём данных через AXI Stream, выполнение выбранной операции (сложение, вычитание, транспонирование, определитель), передачу результата обратно в поток.

Алгоритм работы FMS matrix\_calc



Состояния:

| Состояние  | Код    | Описание                                  | Изменения                     |
|------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| IDLE       | 3'b000 | Ожидание готовности приёмников.           | flush_a=1<br>flush_b=1        |
| RECV       | 3'b001 | Приём матриц А и (при необходимости) В.   | recv_done = 1<br>s_tready = 0 |
| WAIT_START | 3'b010 | Ожидание сигнала start от АРВ.            | rx_err = 1<br>s_tready = 0    |
| COMPUTE    | 3'b011 | Выполнение операции (add/sub/trans/det) . |                               |
| SEND       | 3'b100 | Передача результата через AXI Stream.     | send = 1                      |
| RX_ERR     | 3'b110 | Ошибка при приёме данных.                 |                               |

## Переходы:

|            |   |            |                                                                 |
|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------|
| IDLE       | → | RECV       | по (s_axis_a_tready && s_axis_b_tready)                         |
| RECV       | → | WAIT_START | по (recv_a_done && (op[1]   recv_b_done))                       |
| RECV       | → | RX_ERR     | по rx_err_i                                                     |
| RECV       | → | IDLE       | по flush                                                        |
| WAIT_START | → | COMPUTE    | по start                                                        |
| COMPUTE    | → | SEND       | по (calc_done    (op != 2'b11))                                 |
| SEND       | → | IDLE       | по (m_axis_res_tvalid && m_axis_res_tready && m_axis_res_tlast) |
| RX_ERR     | → | IDLE       | по flush                                                        |

## 4. mat\_transpose — транспонирование матрицы

### Назначение

Модуль выполняет операцию транспонирования квадратной матрицы размера  $N \times N$ . Транспонирование — это зеркальное отражение матрицы относительно главной диагонали, при котором элемент  $[r][c]$  становится элементом  $[c][r]$ .

### Алгоритм работы mat\_transpose

Модуль реализован полностью комбинаторно с использованием generate. Для каждой строки  $r$  и каждого столбца  $c$  выходной матрицы формируется непрерывное присваивание:

```
mat_c[r][c] = mat_a[c][r]
```

## 5. mat\_addsub — сложение/вычитание матриц

### Назначение

Модуль выполняет поэлементное сложение или вычитание двух матриц  $A$  и  $B$ . Результатом является матрица  $C$ , где каждый элемент  $C[r][c] = A[r][c] \pm B[r][c]$ . Модуль также обнаруживает переполнение при арифметических операциях.

### Алгоритм работы mat\_transpose

Модуль реализован полностью комбинаторно с использованием generate. Для каждой пары элементов  $(r, c)$  выполняется следующая последовательность операций:

- 1) **Расширение разрядности:** входные значения ( $DATA\_W$  бит) расширяются до  $(DATA\_W+1)$  бит для временного хранения результата с учётом знака. Расширение выполняется путём копирования знакового бита в старший разряд.
- 2) **Выполнение операции:** в зависимости от сигнала `sub`:

Если `sub = 0`: выполняется сложение `result_ext = mat_a + mat_a`

Если `sub = 1`: выполняется вычитание `result_ext = mat_a - mat_b`

- 3) **Обнаружение переполнения:** переполнение возникает, когда результат операции не помещается в DATA\_W бит со знаком. Для знаковых чисел переполнение определяется, когда знак результата (старший бит расширенного результата) отличается от знака, который должен быть у результата в усечённом виде. Логика обнаружения:  
`elem_overflow = result_ext[DATA_W] ^ result_ext[DATA_W-1]`
- 4) **Формирование выходного значения:**  
При переполнении: `mat_c = '1` (все биты установлены в 1) — насыщение до максимального значения  
Без переполнения: `mat_c = result_ext[DATA_W-1:0]` (усечение до DATA\_W бит)
- 5) **Формирование общего флага переполнения:** `overflow = |elem_overflow` — логическое ИЛИ всех поэлементных флагов переполнения.

## 6. mat\_addsub — сложение/вычитание матриц

### Назначение

Модуль вычисляет определитель квадратной матрицы размера N×N методом Гаусса. Определитель вычисляется как произведение диагональных элементов после приведения, с учётом знака, меняющегося при перестановке строк. Модуль также сигнализирует о вырожденности матрицы.

### Алгоритм работы mat\_transpose

Модуль реализует алгоритм исключения Гаусса с частичным выбором ведущего элемента и целочисленной арифметикой. Работа выполняется за несколько тактов под управлением конечного автомата.

## 7. apb\_csr — регистровый интерфейс APB

### Назначение

Модуль реализует интерфейс APB (Advanced Peripheral Bus) для доступа к управляющим и статусным регистрам вычислительного блока. Обеспечивает связь между внешним процессором (через шину APB) и внутренними управляющими сигналами модуля matrix\_calc.

### Алгоритм работы mat\_transpose

Модуль работает как интерфейс между шиной APB и вычислительным блоком. Он хранит текущий код операции, транслирует управляющие импульсы (пуск и сброс) и предоставляет статусную информацию для чтения. Операции на шине APB выполняются без задержек (`pready = 1`), а ошибочные обращения блокируются сигналом `pslverr`.

## Карта регистров APB (CSR)

| Имя        | Смещение | Доступ | Биты         | Описание                                                                             |
|------------|----------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| REG_OP     | 0x00     | RW     | [1:0] OP     | Код операции. По умолчанию 2'b00 (сложение)                                          |
| REG_CTRL   | 0x04     | RW     | [0] START    | Запись 1 — запуск вычисления. Самосбрасывается после старта                          |
|            |          |        | [1] FLUSH    | Запись 1 — сброс состояния приёмника (например, при ошибке tlast). Самосбрасывается. |
| REG_STATUS | 0x08     | RO     | [0] DONE     | 1 — результат доступен на m_axis_res, сбрасывается при новом START                   |
|            |          |        | [1] BUSY     | 1 — блок занят, входные каналы заблокированы (tready = 0)                            |
|            |          |        | [2] OVERFLOW | 1 — переполнение в последней операции                                                |
|            |          |        | [3] SINGULAR | 1 — матрица вырождена (det = 0), только для OP=11                                    |
|            |          |        | [4] RX_ERR   | Ошибка приёма (несовпадение tlast и счётчика)                                        |